



SDD – Solution Description Document

Alcyon

Voice Picking

V0.1 20070827 WD

V0.2 20070903 WD

V0.3 20070910 WD

V0.4 20071025 WD

V1.0 20071210 WD

- Attribution du travail : le préparateur indique la zone requise.
- Inverser la séquence : possible que au départ de l'exécution de l'UOP.
- Nombre d'étiquettes colis imprimés était déjà prévu dans RESU_ITEMPICK.

V1.1 20080212 WD

- "Stock info?" donnera 2 valeurs : stock total + stock disponible

V1.1 20080229 CB

- Réconciliation du document V1.1 avec le document V05 (changements apportés par monsieur Coune le 14 janvier et repris dans la version V05 mais pas dans la V1.1.

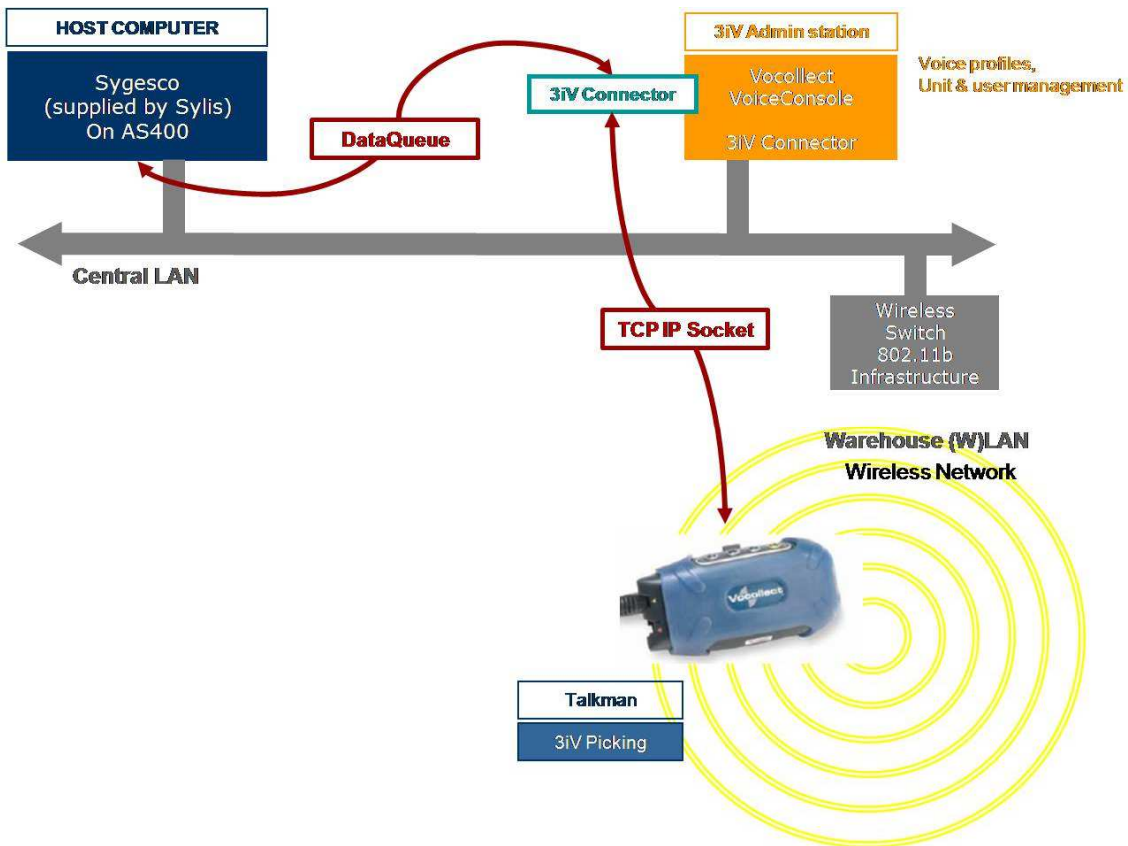
Confidential & Proprietary

© 2006 by Zetes. All rights reserved.

No parts of this publication may be reproduced or used in any form, or by any electrical or mechanical means, without permission in writing from Zetes. This includes electronic or mechanical means, such as photocopying, recording, or information storage and retrieval systems. The material in this manual is subject to change without notice.

1 ARCHITECTURE

1.1 Résumé



1.2 Voice Task

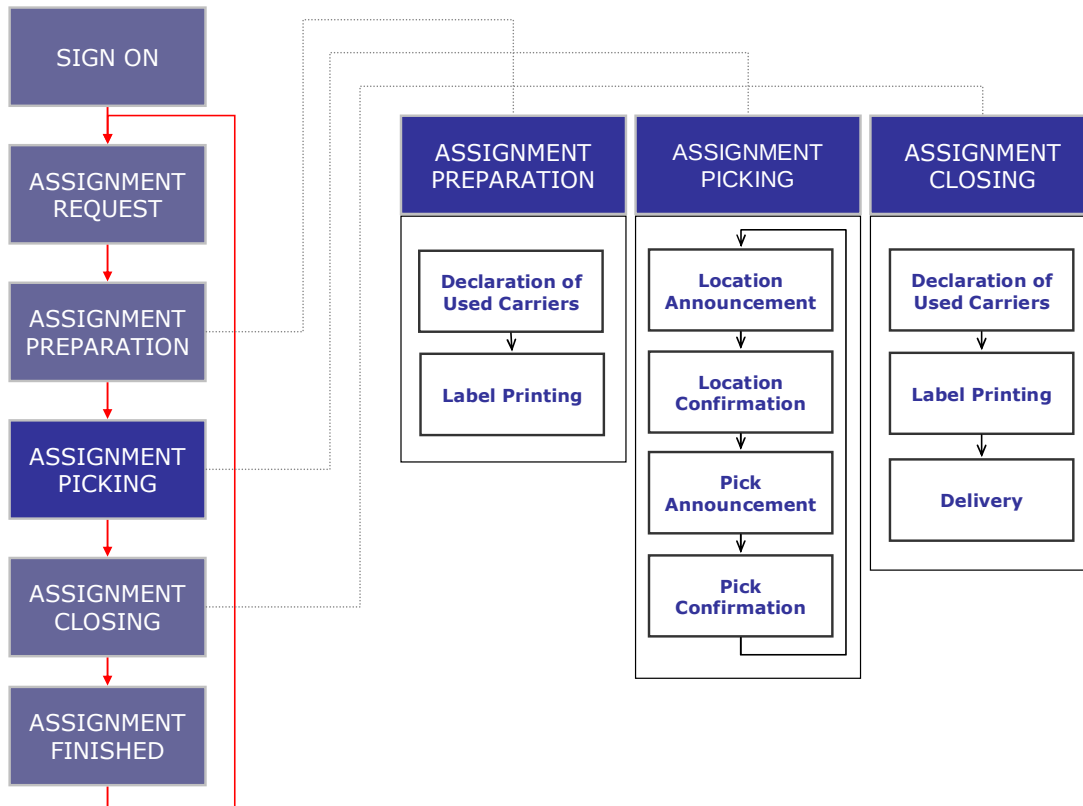
Une "task" vocale est un progiciel qui tourne sur le client vocal mobile Talkman, qui réalise une interaction entre l'opérateur et un système de gestion d'entrepôt (WMS) par l'échange de données. Le « task » définit les éléments du processus opérationnel, les phrases que le Talkman prononcera pour guider l'opérateur, et les commandes vocales valables que l'opérateur peut donner pour continuer dans la dialogue.

Par rapport à l'échange de données entre le Talkman et le WMS, il y a trois types de messages :

1. Request Record (REQU_)
Le Talkman demande une information au WMS.
2. Response Record (RESP_)
Le WMS répond à une question du Talkman.
3. Result record (RESU_)
Le Talkman envoie un résultat au WMS. Le WMS ne doit pas répondre.

1.3 Task – Scénario typique

Le schéma suivant montre le déroulement typique d'une dialogue vocale. Une ou plusieurs parties seront utilisées effectivement. Les exceptions, expansions et commandes vocales spéciales ne sont pas montrés ici.



2 PLAN FONCTIONNEL – PICKING

2.1 Concepts

2.1.1 Création des unités d'oeuvre de préparation (UOP)

Les commandes enregistrées dans Sygesco font l'objet, ligne par ligne, d'un contrôle de disponibilité du stock.

- ⇒ Les lignes de commande pour lesquelles il n'y a pas de stock disponible sont enregistrées en back-order (BO), elles ne sortent pas en UOP.
- ⇒ Les lignes de commande pour lesquelles il y a du stock disponible font l'objet, dans Sygesco, d'une création de liste(s) picking.

Sygesco crée les listes picking par zone, pour un préparateur, dans l'ordre de prélèvement requis, selon un algorithme de planning géré par Sygesco.

Les UOP ne font pas l'objet d'un calcul de volumétrie; la préparation se fait dans n'importe quel type de bac mis à la disposition du préparateur.

2.1.2 Attribution du travail

Les listes picking et les règles d'attribution du travail se trouvent dans Sygesco.

L'opérateur introduit la zone dans laquelle il veut demander du travail.

Le terminal vocal Talkman adresse une requête de travail à Sygesco, au travers d'un message. Suite à cette requête, Sygesco attribue l'UOP suivante au préparateur, selon les critères suivants:

- Si une UOP était déjà assignée à ce préparateur mais avait été interrompue sans quitter l'application (unit slam), cette UOP lui sera de nouveau attribuée afin d'être achevée.
- Si une UOP a été assignée à un préparateur précis, c'est cette UOP qui sera attribuée à ce préparateur, quel que soit l'ordre de priorité de cette UOP.
- Si aucun des deux cas précédents ne se présente, le préparateur reçoit, pour la zone dans laquelle il travaille, la première UOP dans l'ordre de priorité.

Chaque liste picking sera effectuée par un seul préparateur à la fois.

2.1.3 Réception des détails

Le terminal Talkman envoie une requête pour recevoir toutes les lignes détail de la liste picking. Sygesco envoie les lignes picking dans le bon ordre de prélèvement.

Le préparateur sera en mesure d'inverser l'ordre de prélèvement : au moment où la requête des lignes détail est adressée à Sygesco, le préparateur précise l'ordre de prélèvement attendu.

Sygesco remplit chaque ligne de détail picking avec l'information des lots en stock. Cette information pro-active diminuera la fréquence de recherche des lots en stock. Basé sur des statistiques, la liste des lots en stock sera limitée à 5 numéros de lot.

2.1.4 Emplacements picking

Structure : ZATNEB (format XXX999)
Zone
Allée
Travée

Niveau
Emplacement
Bin

Les emplacements sont équipés d'un check digit (avec **leading zeroes**) qui est unique en +2 et -2 en directions X, Y et Z.

Le check digit n'est nécessaire qu'aux emplacements qui ne contiennent pas de produits desquels la traçabilité se fera, mais il est recommandé de les prévoir partout (possibilité d'introduire des contrôles supplémentaires, même travail en cas de ré-étiquetage des emplacements, emplacements ouverts à ré-organisation de l'entrepôt).

Le format d'annonce des emplacements aux préparateurs sera le suivant :

- (1) Zone
- (2) Allée+Travée
- (3) Niveau+Emplacement+Bin

Si, lors de l'annonce du point (3) Niveau+Emplacement+Bin, l'emplacement annoncé est dans la même allée et travée que le précédent, l'information (2) ne se répète pas. Cette information ne sera annoncée que lorsqu'elle change.

Exemple :

Zone Médicaments	OK
Didier César	OK
134	<check digit>
322	<check digit>
Gérard Albert	OK
231	<check digit>
...	

(puisque les lettres comme B, C, D, E, P, T et d'autres se ressemblent quand énoncé dans un environnement industriel comme l'entrepôt, l'alphabet sera prononcé comme Albert, Bernard, César, ...)

2.1.5 Quantité de prélèvement

La quantité à prélever sera un nombre entier strictement positif, et concernera une seule unité de prélèvement par emplacement. L'information relative à cette unité de prélèvement est créée et gérée dans Sygesco. Il sera possible que la quantité énoncée au préparateur sera accompagnée d'un texte qui indique le conditionnement (p.e. "dose", ...).

La quantité prélevée pourra être égale à, plus petite ou plus grande que la quantité commandée, dépendant de paramètres (moreallowed/lessallowed) que le WMS inclut dans la liste de préparation.

Dans le cas où Sygesco autorise le prélèvement d'une quantité supérieure à la quantité demandée, il y aura une vérification du stock disponible, au travers d'une requête sur Sygesco, avant d'autoriser le prélèvement de la quantité en plus. Si le stock disponible est supérieur à 0, le prélèvement de la quantité en plus sera autorisé. Sinon, cela veut dire que tout le stock effectif est attribué à des commandes et ne peut être prélevé pour une autre commande.

N.B. il y aura une notion de "fardelage". C'est le nombre d'unités qui sont emballés dans un carton. P.e. médicament X est préparé par bouteille de 250 ml. Un carton contient 6 bouteilles. Le fardelage est de 6.

2.1.6 Exécution de la préparation

Le préparateur traitera une seule UOP à la fois.
Ce qui est préparé sera transporté en interne dans n'importe quel moyen.

Pour chaque produit, le check digit de l'emplacement (produit sans gestion des lots) ou [une partie du numéro de] lot sera donné par le préparateur comme vérification.

A chaque emplacement, il sera possible de :

- vérifier le bon emplacement en introduisant un des lots existants en stock ;
- prendre des quantités de un ou de plusieurs lots pour satisfaire la commande (sauf s'il faut prendre tout d'un lot unique) ;
- passer un emplacement pour y revenir ultérieurement ;
- interroger le stock (quantité totale en stock, stock disponible) ;
- déclarer un produit en manquant ;
- demander un réappro urgent (hors WMS) ;
- demander une intervention de vérification de stock (hors WMS).

Une ligne ne sera complétée que quand la quantité totale a été prélevée ou quand le solde est déclaré en manquant.

Passer des emplacements (skip) ainsi que revisiter des emplacements (re-visit) se fera indéfiniment jusqu'à l'accomplissement total de la liste de préparation.

Pour certains zones/produits, des étiquettes colis s'imprimeront pendant la préparation (impression mobile). A priori cette impression ne se fera qu'en zone "aliments".

Les détails se trouvent sous le chapitre "dialogue".

2.1.7 Gestion des manquants ou d'anomalies de stock

Le WMS maintient le stock de chaque produit par lot.
Il n'est pas permis de faire passer le stock théorique en négatif.

La non-disponibilité de stock théorique pourra se rectifier par des écrans WMS.

En cas de non-disponibilité de produits physiques, le préparateur pourra interroger le stock et/ou [laisser] exécuter un réapprovisionnement du locator. Dans le cas de rupture, il pourra déclarer le produit en manquant.

Avant qu'un produit soit déclaré manquant, le préparateur pourra passer l'emplacement de ce produit et y revenir plus tard, dirigé par le système vocal. Pendant qu'il continue sa liste, le litige peut être traité par un autre opérateur avant que le préparateur ne retourne à l'emplacement.

Dans le cas où un manquant a été déclaré, mais pour un produit dont il faudra quand même exécuter une préparation, le WMS rédigera une nouvelle UOP, hors du système vocal. La procédure d'attribution et d'exécution du travail de cette nouvelle UOP sera ensuite intégrée, comme les autres, dans le picking vocal.

2.1.8 Fin du travail

En fin de travail, les marchandises seront déposées au quai ou au contrôle, tel que décrit dans l'entête de l'UOP et communiqué au préparateur.

2.1.9 Interruptions

Le préparateur sera capable de

- Mettre le Talkman en mode pause en utilisant le bouton du clavier destiné à cet effet, ou par la commande vocale. Il n'y a pas d'interfaçage avec le WMS.
- Prendre une pause, en mentionnant un motif qui sera envoyé vers Sygesco.
Les types de pauses ont une raison, qui sera imputé de façon numérique. Les codes et leur libellé seront stockés dans un fichier .txt que Alcyon peut maintenir en concordance avec les codes dans le WMS.
Raisons de pause :
 - 1 – pause standard
 - 2 – pause de midi
 - 3 – autre travail
- Interrompre le travail en cours sans intention d'y revenir, avec indication de la raison (p.e. demandé de faire d'autre travail, imprévu, ...).
Pour que quelqu'un d'autre puisse continuer le travail entamé mais non terminé, une procédure d'impression se déclenchera pour identifier l'UOP en cours avec une liste d'accompagnement ("passeport"). Cette impression sera déposée sur les produits déjà prélevés et l'ensemble sera déposé à un endroit destiné aux UOP entamées. Lorsque ce travail est repris par quelqu'un d'autre, il faudra trouver cette liste et introduire un code détrompeur pour vérifier que la bonne marchandise est prise pour la continuation de la préparation de cette UOP.
Raisons d'interruption :
 - 3 – autre travail
 - 4 – imprévu
- Désactiver le Talkman (p.e. enlever la batterie).
Le dialogue redémarrera à l'identification du préparateur. Lors de l'attribution du travail, le WMS verra qu'il y a du travail entamé ; c'est cette UOP qui sera présentée au préparateur.
- Se délogger du système (terminer session) – seulement après interruption de travail éventuel en cours (qui inclura la raison "fin de journée", autre travail, ... - voir en haut).

2.1.10 Alertes

A part du dispatcher dans Sygesco, Alcyon souhaite recevoir des alertes par e-mail dans des cas bien particuliers. Cela attirera l'attention du chef d'entrepôt et lui permettra d'intervenir.

Une alerte consiste en un message qui provient du dialogue du Talkman, envoyé au chef d'entrepôt. Le message contient les détails de la ligne sur laquelle l'exception s'est produite.

Les alertes prévues sont

- indication d'un produit déclaré comme manquant
- avertissement qu'un emplacement contient des lots inconnus (c-à-d emplacement à contrôler)
- demande d'un réapprovisionnement urgent
- demande d'une intervention de rectification de stock
- information d'un UOP interrompu pour une autre raison que fin de journée

2.2 Structure de la dialogue

2.2.1 Sign on

Le préparateur confirme son matricule (derniers 3 chiffres) à titre de vérification du profil vocal correct.

2.2.2 Demande de travail

Le préparateur annonce la zone pour laquelle il veut demander du travail.

Une messagerie Talkman <-> WMS demandera la prochaine UOP à exécuter par ce préparateur.

- Nouveau travail : information simple au préparateur "début du travail"
- Travail interrompu (unit slam) : mention "reprise de travail interrompu"
- Travail déjà entamé :
 - Non démarré : information simple au préparateur "début du travail"
 - Déjà entamé : mention "continuation du travail 1234" + vérification par code détrompeur sur l'identification du travail.

2.2.3 Actions de préparation du travail.

Dépendant des infos relatives au client, à la commande et aux produits, le préparateur entendra un ensemble d'informations relatives à l'UOP:

- type du client (vétérinaire, grossiste)
- la tournée
- nombre de lignes de commande
- [autorisation de prélever plus que commandé]
- [indication que le client exige un lot unique par produit]

Le préparateur décide du type de chariot, de bacs, Avec lequel il va travailler, sans enregistrer aucune information au niveau du système vocal.

2.2.4 Exécution de la préparation de l'UOP

Pour chaque ligne :

Indication de l'emplacement (et quantité) et vérification check digit/lot.

Check digit ou lot (voir plus loin).

Exceptions :

- Passer la ligne (sans déclaration de manquant)
- Déclarer la solde comme manquant.

La mention de la quantité se fait pour permettre au préparateur de choisir un lot non-primaire (premier en ordre FEFO) mais plus apte à une préparation facile (ex colis complet).

Indication de la quantité à prélever, du conditionnement et déclaration de la quantité prélevée.

Confirmation de la quantité complète.

Exceptions :

- Préparation en quantité incrémentale.
- Préparation d'une quantité supérieure selon certaines les conditions.
- Passer la ligne (sans déclaration de manquant)
- Déclarer la solde comme manquant.
- Requête du stock disponible à l'entrepôt.

Note : ces exceptions peuvent être la suite d'un problème lié à la gestion des lots.

2.2.5 Finir le travail

En fin de travail, les marchandises seront

- soit emballées par le préparateur et ensuite déposées sur le quai d'expédition
- soit déposées sur la palette destinée au contrôle, tel que décrit dans l'entête de l'UOP.

En cas de contrôle, il suffira de déposer le paquet au poste de contrôle. La procédure d'impression d'une identification se fait, comme dans le cas d'une interruption définitive de travail en cours (voir aussi 6.1.9 Interruptions).

En cas d'instruction d'emballage avant envoi – c'est Sygesco qui gère l'impression des étiquettes d'instruction d'emballage-, le préparateur emballe les produits dans des sachets plastiques et déclare le nombre d'étiquettes colis dont il a besoin pour identifier chaque sachet. L'impression de ces étiquettes sera gérée par Sygesco.

Pour les activités concernant le run 4, c'est-à-dire les aliments, l'impression des étiquettes se fait ligne par ligne et la fin du travail consiste à déposer la palette en zone de chargement, dans la tournée indiquée par le système vocal. L'information tournée viendra de Sygesco.

2.2.6 Commandes vocales générales

Pendant son travail, le préparateur peut demander un ensemble d'informations complémentaires au système. Ces commandes vocales sont :

Quantité?

Donne la quantité totale à prélever dans un emplacement spécifique.

Emplacement?

Donne l'adresse complète de l'emplacement auquel se trouve le préparateur ZATNEB

Description produit?

Donne, en mot, traduit de manière phonétique, la description littérale du produit, telle que fournie dans les tables.

Répéter

Le Talkman répète la dernière instruction dictée.

2.3 Fonctionnalités spécifiques

2.3.1 Impression d'étiquettes-colis

Si indiqué dans la ligne de préparation, un nombre d'étiquettes s'imprimera sur une imprimante mobile pour le nombre d'unités préparées.

2.3.2 Traçabilité des lots

Les produits pour lesquels la traçabilité doit se faire, se trouveront dans les emplacements picking avec une indication lisible de leur numéro de lot interne (entièrement numérique).

Plutôt que d'utiliser un check digit sur l'emplacement, l'introduction vocale des 3 derniers chiffres du numéro de lot interne permettra de contrôler que le préparateur se trouve au bon emplacement ainsi que l'enregistrement du lot en une fois.

Le WMS maintient le stock par produit par lot.

La quantité est maintenue d'une façon correcte :

- Augmentation en entrée de marchandises
- Correction lors de casses
- Diminution lors de préparation

La quantité théorique devrait correspondre toujours à la quantité physiquement disponible.

La quantité théorique est loi. Les commandes ne sortiront en préparation quand il y a du stock théorique.

Ainsi, il sera possible non seulement d'enregistrer les lots livrés aux clients, mais aussi de veiller à la bonne séquence de sortie FEFO (first expiry first out). On pose l'hypothèse que le réapprovisionnement des emplacements picking mettra les produits dans la bonne séquence pour faciliter la préparation en FEFO.

Les règles par rapport à la préparation de produits en gestion de lot sont :

1. il faut toujours vider le lot primaire (premier en ordre FEFO)
2. il ne sera pas possible de passer le lot primaire que pour la préparation en multiples du conditionnement standard de ce produit.
3. il ne sera pas possible de prélever pour un lot une quantité supérieure à celle de son stock théorique.
4. pour certains clients, il sera obligatoire de respecter l'unicité de lot.

Les corrections du stock théorique sont à gérer dans le WMS même. Entre-temps, le préparateur peut continuer la liste de préparation et repasser à ce produit ultérieurement.

La ligne détail contient :

- Emplacement picking
- Check digit
- les lots existants en stock (max. 5, en ordre FEFO)
- Quantité de conditionnement de base
- Quantité demandée

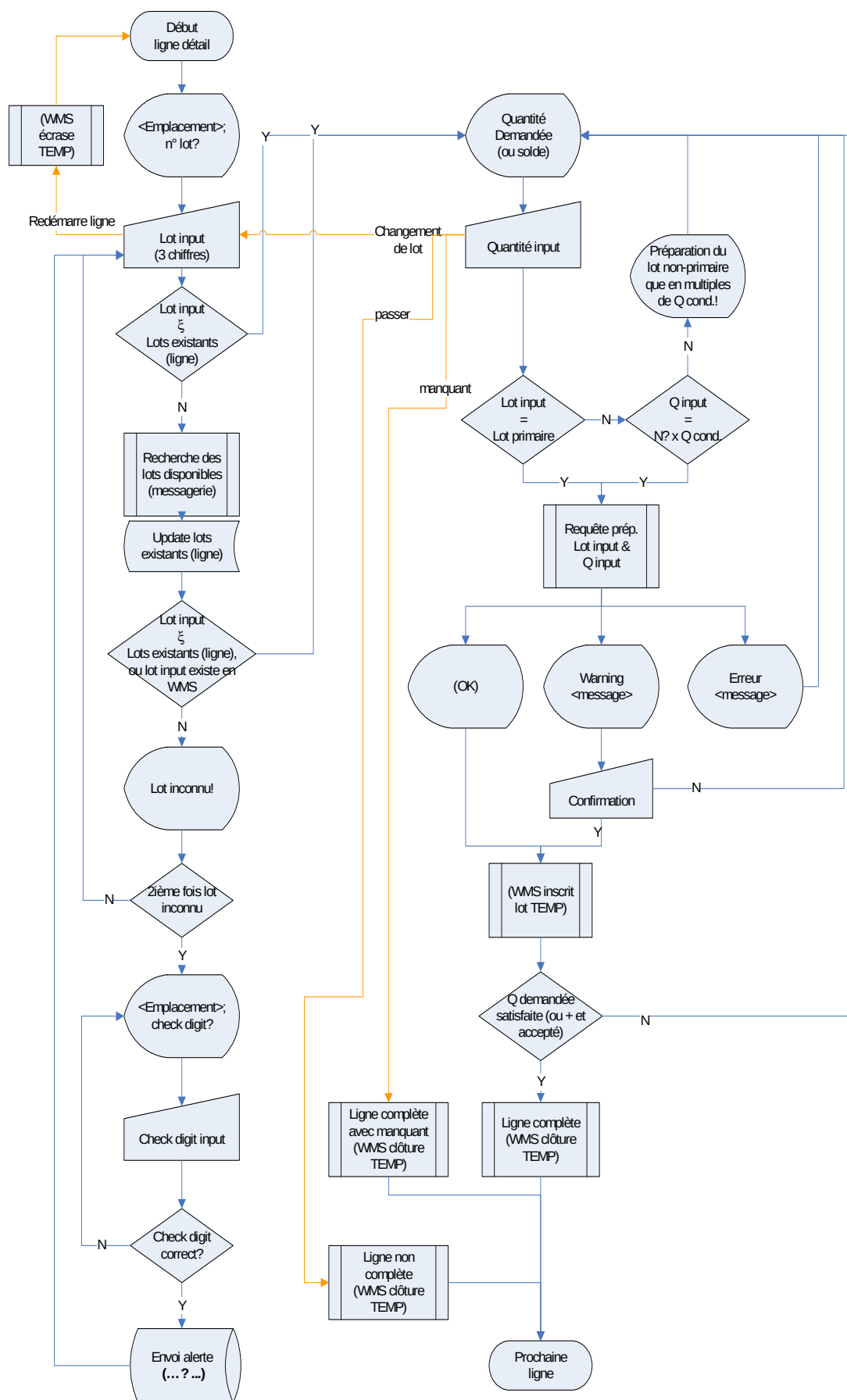
La vérification locale (dans la dialogue) se limite à l'introduction d'un lot existant. Avant qu'un enregistrement se fasse au WMS, le WMS répondra aux requêtes de "permission" d'enregistrement du système vocal. Ainsi, le WMS pourra

- refuser, p.e. au cas où
 - la séquence FEFO n'est pas respectée
 - un stock (théorique) insuffisant pour ce lot
- accepter

Que après acceptation, le système vocal enverra l'enregistrement, de façon que le WMS peut déduire la quantité du stock en temps-réel.

Chacun de ces messages sera gardé dans un buffer "work in progress" dans le WMS. Ce n'est que après réception d'un message de termination [partielle] d'une ligne détail que le WMS pourra effacer ce buffer. Au cas où le préparateur décide de redémarrer la ligne, chaque enregistrement déjà effectué sur cette ligne sera remise en stock théorique ; le préparateur remettra les produits dans l'emplacement (de nouveau, en ordre FEFO).

Les détails de cette spécification sont incorporés dans le dialogue (business logic + interface).



2.4 Détails de la dialogue – picking

2.4.1 Identification (100)

Noeud	Dialogue	Vers noeud
100	<i>Initialisation ...</i>	101
101	(la sélection du profil vocal sur Talkman se fait automatiquement à travers du numéro du casque – ou l'utilisateur peut manuellement choisir son profil) Bienvenue <NOM>, donne ton numéro? → 9 9	102
102	<i>Input ≡ code de l'utilisateur</i> <i>Autrement</i> Numéro incorrecte <input>	104 101
104	<i>✎ REQU_USERCONTEXT</i> • type = SIGNON <i>✎ RESP_USERCONTEXT (1x)</i> ▪ comms error ▪ result = ERROR <result message> → OK ▪ result = WARNING <result message> → OK ▪ result = OK <i>RESP_USERCONTEXT contains specific data :</i> • Usf "Pending assignment" : assignment number of the pending assignment in case of unit slam detection.	... 101 105 105
105	<i>Interpret RESP_USERCONTEXT</i> <i>Note : if <Pending work> = 1, Usf "Pending assignment" contains the assignment number for which there is a pending assignment.</i>	106
106	<i>✎ REQU_REFDATA (codes raison de pause + codes des zones)</i> <i>✎ RESP_REFDATA (nx)</i> ▪ comms error ▪ result = ERROR <result message> → OK ▪ result = WARNING <result message> → OK ▪ result = OK	... 101 200 200
180	Erreur de communication, 1000... ! Contact le superviseur. → OK	101

190	Confirme fin de session ? → oui → non	191 ...
191	↗ <i>RESU_USERCONTEXT</i> • <i>type = SIGNOFF</i>	192
192	-	100

Nœud	Dialogue	Vers noeud
200	Si RESP_USERCONTEXT.PendingWork = 1 Autrement	201 202
201	Reprise du travail interrompu <9999> → OK	205
202	Zone? → 99 Code de la zone → termine session → pause 9	203 190 477
203	Si <zone input> ∉ REFDATA Zone <zone input> inconnu Autrement :	202 204
204	Confirme zone <zone input - description> → oui → non	205 202
205	✈ REQU_ASSIGNMENT - Activity type = 1 (picking) - Criteria Cri01 = - Si PendingWork : - - Autrement : <zone input> - Criteria Cri02 = - Si PendingWork : RESP_USERCONTEXT.PendingAssingment - Autrement : - ✈ RESP_ASSIGNMENT (1x) - comms error - result = ERROR <result message> (e.g. "no work found") → OK - result = WARNING <result message> → OK - result = OK RESP_ASSIGNMENT contient un champ spécifique : Usf01 « check digit for suspended work » Blank : ce travail est nouveau Rempli : ce travail a été suspendu, il y a une étiquette d'accompagnement avec ce check digit	...
210	RESP_ASSIGNMENT.Usf01 = blank Autrement, chercher le travail suspendu : Continuation du travail <9999>, contrôle ? → 9 9 (check digit) → infos commande?	220 211 301
211	Si <input> ≡ check digit	220

	<i>Autrement</i> Incorrect <input>	210
220	✈ <i>RESU_ASSIGNMENT</i> • <i>Result type = start</i>	300
280	Erreur, 201/202¹ ! Contacte le superviseur. → OK	...

¹ Fout 201 : ...

2.4.3 Préparation (300)

Noeud	Dialogue	Vers noeud
300	<infos noeud 301> → OK	400
301	UOP <9999>, <type client>, <tournée>, Si d'application : [dépassage quantité permis] Si d'application : [lots uniques]	...

2.4.4 Picking (400)

Noeud	Dialogue	Vers noeud
400	Talkman cherche les lignes détail. ↗ REQU_ITEMPICK - Criteria Cri01 = ordre ascendant² / descendant ↗ RESP_ITEMPICK (N x) - comms error - result = ERROR <result message> (e.g. "error creating picking list in WMS") → OK - result = WARNING <result message> → OK - result = OK RESP_ITEMPICK contient des données avec une signification importante - emplacement - quantité à prélever - check digit de l'emplacement - lots existants - quantité de conditionnement - type traceabilité 0=non 1=lot N.B. en cas d'inversion, les lignes au statut 'SKIP' perdront ce status ; il sera "NEW". Cela n'a pas d'effet puisqu'une inversion de la séquence ne se fera en pratique que à la première ligne.	... 400 401 401
401	Chercher la prochaine ligne avec statut NEW ou SKIP (traitement des emplacements passées continue jusqu'à ce que une ligne a été préparée entièrement ou a été déclarée en manquant). Mention possible : Retour aux lignes sautées → OK S'il n'y a plus de lignes NEW ou SKIP :	402 402 500
402	<u>(Etape 1 – Emplacement (ou changement de lot))</u> <quantité prélevée> = ITEMPICK.RequestedQuantity – ITEMPICK.EffQty <quantité prélevée pour lot> = 0 Comparaison avec l'emplacement précédent → emplacement précédent = emplacement actuel Même emplacement → autrement Si changement de zone : zone <zone> → OK	404

² Pour chaque nouvel UOP, l'ordre par défaut sera ascendante.

	Si changement de zone et/ou allée+travée: <allée> <travée> → OK	
	Emplacement <locator>, total/encore <quantité> (niveau+emplacement+bin)	403
403	(Vérification emplacement / lot)	
	RESP_ITEMPICK.traçabilité=0 → 9 9 (2 chiffres , check digit de l'emplacement)	410
	RESP_ITEMPICK.traçabilité=1 → 0,1,...,9 OK (3 chiffres ou plus, les derniers chiffres du lot)	410
	→ interrompt le travail ³	491
	→ pause 9	477
	→ inverser la séquence	475
	→ passe locator	404
	→ rupture	406
	→ quantité?	481
	→ emplacement?	482
	→ produit?	484
	→ description?	485
	→ infos commande?	486
	→ infos stock?	487
	→ réappro urgent	495
	→ mission d'inventaire	495
404	(skip) Confirme passe l'emplacement? → oui → non	405 ...
405	ITEMPICK.status=SKIP	451
406	(cut) Confirme rupture, <qté préparée> au lieu de <total/solde>? → oui → non	407 ...
407	Si appelé du niveau "confirmation emplacement" : vérification que le préparateur se trouve sur le bon emplacement. Contrôle de l'emplacement? → 9 9 (check digit de l'emplacement) → non (annuler la déclaration en rupture) → emplacement?	408 ...
	Autrement	409
408	Si <input> ≡ check digit emplacement Autrement Incorrect <input>	409 407

409	<i>ITEMPICK.status=CUT</i> ✈ UALERT (e-mail handler)	451
410	(Vérification emplacement) <i>RESP_ITEMPICK.traçabilité=0</i> <i>RESP_ITEMPICK.traçabilité=1</i>	412 411
411	(pas de traçabilité) <i>Si <input> ≡ check digit emplacement</i> <i>Autrement</i> Incorrect <input>	420 403
412	(avec traçabilité) <i>Si <input> ∈ lots existants</i> <i>Autrement : recherche des lots actuels</i> <i>Après retour :</i> <i>Si <input> ∈ lots existants</i> <i>Autrement</i> Lot <input> inexistant <i>Si #essais > 2</i> <i>Autrement</i>	420 (470) 420 413 403
413	✈ UALERT (e-mail handler)	414
414	Vérification que le préparateur se trouve sur le bon emplacement. Contrôle de l'emplacement? → 9 9 (check digit de l'emplacement) → emplacement? <i>Autrement</i>	415 409
415	<i>Si <input> ≡ check digit emplacement</i> <i>Autrement</i> Incorrect <input>	403 414
420	<u>(Etape 2 - Quantité)</u> <i>Si quantité partiellement préparée = 0</i> total <qté ouverte> [Prompt info] <i>Autrement</i> Encore <qté ouverte> [Prompt info] → 0,1,...,9 OK/PARTIEL/RUPTURE (quantité prélevée) → interruption 9 ³ → pause 9 → passe l'emplacement (skip) → rupture (cut)	421 491 477 404 406

³ L'interruption du travail n'est possible qu'au niveau de la vérification de l'emplacement/lot, ou pour une préparation qui n'est pas encore commencée (quantité prélevée = 0). Si une quantité a déjà été prélevée, la ligne doit être clôturée avant de pouvoir interrompre le travail.

	→ changement de lot	(passer à un autre lot)	457
	→ redémarrer la ligne	(reset line)	460
	→ quantité?		481
	→ emplacement?		482
	→ produit?		484
	→ description?		485
	→ infos commande?		486
	→ infos stock?		487
	→ infos lot?		488
	→ réappro urgent		495
	→ mission d'inventaire		495
421	<i>Si < input> > <qté ouverte></i> <i>Si ITEM PICK.MoreAllowed=0</i> Prélever plus n'est pas permis pour cette ligne. <i>Si ITEM PICK.MoreAllowed=1</i> <i>Si "OK"</i> <i>Autrement</i> OK invalide.		420 423 420
	<i>Si < input> = <qté ouverte></i> <i>Si "OK"</i> <i>Autrement</i> {PARTIEL / RUPTURE} invalide		450 420
	<i>Si < input> < <qté ouverte></i> <i>Si "OK"</i> OK invalide. <i>Si "PARTIEL"</i> <i>Si "RUPTURE"</i>		420 424 425
423	<i>(Prélever plus)</i> Confirme plus, <input> au lieu de <qté ouverte> ? → oui → non		450 420
424	Partiel <input> ,		420
450	<i>Une quantité a été déclarée pour un lot connu.</i> <i>Si <lot input> <> lot primaire</i> <i>Lot non primaire : préparation en multiples du conditionnement !</i> <i>Si <qté input> ≠ n x ITEM PICK.conditionnement</i> Préparation d'un lot non-primaire en multiples de <ITEM PICK.conditionnement>. <i>Autrement</i>		420 451 451
451	Vérification de cette quantité vs. stock théorique par le WMS <i>↗ REQU_CATCHWEIGHT</i> - Criteria Cri01 = code produit - Criteria Cri02 = emplacement		

	- Criteria Cri03 = n° lot - Criteria Cri04 = quantité prélevée, pour accord par WMS - Criteria Cri05 = statut qté (OK=PARTIEL / RUPTURE)	
	✎ RESP_CATCHWEIGHT (1 x) - comms error ... - result = ERROR <result message> (p.e. "stock non disponible") → OK 420 - result = WARNING⁴ <result message> (p.e. "confirme d l c plus jeune") → oui 452 → non 450 - result = OK	
452	<qté prélevée> = <qté prélevée> + <input> <quantité prélevée pour lot> = <quantité prélevée pour lot> + <input> ✎ RESU_CATCHWEIGHT N.B. un message RESU_CATCHWEIGHT servira comme booking temporaire de la quantité prélevée dans le WMS. La quantité prélevée ne sera définitive (ou annulée) que lors d'un message RESU_ITEMPICK. Si <qté prélevée> >= ITEMPIK.QtyRequested ou RUPTURE 453 Autrement : continuer la préparation, ou continuer "changement de lot" 420/460	
453	✎ RESU_ITEMPICK (1 x) Status = COMPLETE / CUT / SKIP 454 N.B. Maintenant le WMS prend en compte les quantités prélevées par lot.	
454	Si ITEMPIK.Usf-PrintShippingLabel = 1 et quantité prélevée > 0 {465} Après retour : 455 Autrement (pas d'étiquettes colli) 456	
455	✎ RESU_ITEMPICK (1 x) - Status = COMPLETE / CUT / SKIP 456 - Usf : nombre d'étiquettes colli imprimées. N.B. Maintenant le WMS sait que les étiquettes colli ont été appliquées.	
456	(continuer avec la prochaine ligne) 401	
457	<u>(Changement de lot)</u> Si RESP_ITEMPICK.traçabilité=0 Pas de traçabilité 420 Autrement : Si <quantité prélevée pour lot> > 0 451 Après retour : 458 Autrement : 458	

⁴ **TRAITEMENT 3iV exceptionnel!**

458	Nouveau lot?	403
460	<u>(Reset line)</u> Confirme redémarrage de la ligne et remise en stock des produits prélevés sur cet emplacement? → oui → non	461 420
461	✎ RESU_ITEMPICK (1 x) • Status = CANCEL	462
462	(re-démarrer la préparation de la ligne ITEMPICK actuelle)	402
465	Nombre d'étiquettes colli? → 99	466
466	Si <input> = 0 Zéro étiquettes non permis Si <input> <> <quantité prélevée> Confirme <input> étiquettes colli? → oui → non Autrement	465 467 465 467
467	<u>(Impression étiquettes colli)</u> ✎ REQU_PRINT ⁵ • Type = étiquette colli • Quantité = <quantité prélevée pour lot> ✎ RESP_PRINT (1 x) ▪ comms error ▪ result = ERROR <result message> → OK ▪ result = WARNING <result message> → OK • result = OK	 468 468
468	Vérifie l'étiquette? → 9 9 → non*	(check digit de la première l'étiquette) (re-impression) 469 467
469	Si <input> ≡ check digit étiquette Autrement Incorrect <input>	... 468
470	<u>(Chargement des lots disponibles)</u> ✎ REQU_LOCATION • Criteria Cri01 = emplacement • Criteria Cri02 = code produit	

⁵ Ce message ne sera pas traité par WMS, mais par le 3i Generic printing service (Zetes).

- Criteria Cri02 = input
- ✈ RESP_LOCATION (1 x) 470
 - comms error
 - result = ERROR
 - <result message> ...
 - OK
 - result = WARNING
 - <result message> 471
 - OK 471
 - result = OK

Le message RESP_LOCATION contient

- les lots existants (max. 5), en ordre FEFO
- la quantité en stock de ce produit
- indication si <input> est un des lots existants ou pas, tenant compte de tout les lots en stock (i.e. aussi en dehors des 5 premier lots)

471 Update ITEMPICK actuel : <lots existants> ...

475 (Inverser la séquence)

Si déjà plus loin que la première ligne de l'UOP :

Inversion non permis. ...

Autrement :

Confirme inverser la séquence?

→ oui 400

→ non ...

477 (Pause)

Code raison = <input>

Si code raison non retrouvé en REFDATA :

Code raison inconnu ...

Autrement :

Confirme pause, <libellé code raison>?

→ oui 478

→ non ...

478 ✈ RESU_USERCONTEXT 479

- type = Pause start
- Usf01 = <code raison>

479 **En pause ...**

→ Terminer pause 480

480 ✈ RESU_USERCONTEXT ...

- type = Pause end
- Usf01 = <code raison>

481 **Total <ITEMPICK.QuantityRequested>** ...

482 **<zone>, <allée> <travée>, <locator>** ...

483	N.B. "Combien encore" : fonctionnalité non exploitée	...
484	Product <ITEM NUMBER>	...
485	Product <ITEM DESCRIPTION⁶>	...
486	(info picklist)	301
487	(Recherche du stock actuel)	
	Recherche des lots disponibles	(470)
	Après retour :	
	Stock total <RESP_LOCATION.qté en stock>, disponible	...
	<RESP_LOCATION.Usf>	
488	Si RESP_ITEMPICK.traçabilité=0	
	Pas de traçabilité	...
	Autrement	
	Lot actuel <lot actuel>	...
490	Erreur, 401/402⁷ ! Contacte le superviseur. → OK	...
491	(Interrompre le travail)	
	<u>Si <quantité déjà prélevée> pour la ligne en cours > 0</u>	
	Interruption peut se faire après avoir fini la ligne	...
	Autrement :	492
492	(Interruption du travail)	
	<u>Code raison = <input></u>	
	<u>Si code raison non retrouvé en LUT-REFDATA :</u>	
	Code raison inconnu	...
	Autrement :	
	Confirme interruption, <libellé code raison>?	
	→ oui	493
	→ non	...
493	✎ RESU_ASSIGNMENT	
	• Result type = cancel	
	• Usf01 = <code raison>	
	✎ UALERT (e-mail handler)	
	Impression de la liste d'accompagnement :	[520]
	Après retour :	494
494	Travail interrompu, dis OK.	
	→ OK	200
	→ fin de session	190

⁶ Omschrijvingen, klantnamen etc. die door het systeem moeten uitgesproken worden (TTS : Text-To-Speech) moeten in kleine letters. Hoofdletters zorgen voor een letter-per-letter uitspraak.

⁷ Fout 401 : ...

495	<u>Confirme {réappro urgent mission d'inventaire}?</u>	496
	→ oui	...
	→ non	
496	<i>Si appelé du niveau "confirmation emplacement" : vérification que le préparateur se trouve sur le bon emplacement.</i>	
	Contrôle de l'emplacement?	
	→ 9 9 (check digit de l'emplacement)	497
	→ non (annuler la déclaration)	...
	→ emplacement?	482
	<i>Autrement</i>	498
497	<i>Si <input> ≡ check digit emplacement</i>	498
	<i>Autrement</i>	
	Incorrect <input>	496
498	✈ UALERT (e-mail handler)	...

2.4.5 Fin du support (500)

Noeud	Dialogue	Vers noeud
500	<i>↗ RESU_ASSIGNMENT</i> <i>Result type = staging</i>	501
501	<i>Si RESP_ASSIGNMENT.Usf-StagingType = "contrôle"</i> Fin de la préparation, contrôle, dis OK. → OK	502
	<i>Si RESP_ASSIGNMENT.Usf-StagingType = "emballage"</i> Fin de la préparation, emballage, dis OK. → OK	505
	Autrement : pas de contrôle ni emballage.	510
502	<i>Impression de la liste d'accompagnement</i> Après retour :	[520] 503
503	-	510
505	Nombre de colis? → 9 9 OK	506
506	<i>Si <input> = 0</i> Zéro étiquettes non permis Autrement: Confirme <input> colis? → oui → non	505 530 505
510	-	600

520	<i>(Impression d'une liste d'accompagnement ; le "passeport")</i> <i>↗ REQU_PRINT</i> <i>Type = assignment label</i> <i>↗ RESP_PRINT (1 x)</i> <i>comms error</i> <i>result = ERROR</i> <result message> → OK <i>result = WARNING</i> <result message> → OK <i>result = OK</i>		505 521 521
521	Vérifie le passeport? → 9 9 → non*	 <i>(check digit de l'étiquette)</i> <i>(re-impression)</i>	522 520
522	<i>Si <input> ≡ check digit étiquette</i>		{493/502}

Autrement
Incorrect <input>

520

530 (Impression des étiquettes de transport)

✈ REQU_PRINT

- Type = étiquette de transport + étiquettes d'instruction d'emballage
- Quantité = <input>

✈ RESP_PRINT (1 x)

- comms error
- result = ERROR
 <result message>
 → OK
- result = WARNING
 <result message>
 → OK
- result = OK

491

531

531

531 Vérifie étiquette de transport?

- 9 9 (check digit de l'étiquette)
- non* (re-impression)

532

530

532 Si <input> ≡ check digit étiquette

510

Autrement

Incorrect <input>

530

2.4.6 Fin de la liste picking (600)

Noeud	Dialogue	Vers noeud
601	<i>↗ RESU_ASSIGNMENT</i> <i>Result type = done</i>	602
602	Fin de préparation, dis OK. → OK → fin de session	603 190
603	<i>(continuer avec une prochaine liste picking)</i>	201

Commandes générales

Commande	Effet
Répète	Répétition de la dernière phrase.
Talkman menu ... - volume plus haut - volume plus bas - continuer - dormir - réveiller	

2.5 Exemples de dialogues

2.5.1 Scénario idéal

Il y a du travail,
le stock théorique correspond au stock physique,
le préparateur dit toujours la commande la plus apte à avancer (clés de controle correctes, quantités complètes, ...)

Le préparateur entend	Le préparateur dit	Commentaires
Bienvenu Jean, donne ton numéro?	1 2 3	Messages REQU_/RESP_USERCONTEXT REQU_/RESP_ASSIGNMENT RESU_ASSIGNMENT (start) REQU_/RESP_ITEMPICK
Zône Médicaments	OK	
Didier César	OK	
134, total 5	2 5	(produit sans traçabilité)
Total 5	5 OK	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT RESU_CATCHWEIGHT RESU_ITEMPICK
252, total 2	4 9 2 OK	(produit avec traçabilité)
Total 2	2 OK	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT RESU_CATCHWEIGHT RESU_ITEMPICK
Gérard Albert	OK	
231	...	
...		
		RESU_ASSIGNMENT (staging)
Fin de la préparation, emballage, dis OK	OK	
Nombre de colis?	3 OK	
Confirme 3 colis?	oui	REQU_/RESP_PRINT
Vérifie l'étiquette?	4 2	RESU_ASSIGNMENT (done)
Fin de préparation, dis OK	OK	REQU_ASSIGNMENT ...

2.5.2 Prélèvement de deux lots du même produit

Le préparateur entend	Le préparateur dit	Commentaires
...		
134, total 10	0 0 1 OK	
Total 10	6 PARTIEL	
6 partiel,		
Encore 4	Changement de lot	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x001) RESU_CATCHWEIGHT
Nouveau lot ?	0 0 2 OK	
Encore 4	2 RUPTURE	
Confirme rupture, 8 au lieu de 10?	oui	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x002) RESU_CATCHWEIGHT RESU_ITEMPICK
...		

2.5.3 Prélèvement de plusieurs lots du même produit avec exceptions (a)

Stock info :
Lot x001 1
Lot x002 4
Lot x003 100
Conditionnement : par 5

Le préparateur entend	Le préparateur dit	Commentaires
...		
134, total 24	0 0 1 OK	
Total 24	2 4 OK	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x001)
Stock lot est de 1	OK	
Total 24	1 PARTIEL	
1 partiel,		
Encore 23	Changement de lot	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x001) RESU_CATCHWEIGHT
Nouveau lot ?	0 0 3 OK	
Encore 23	2 3 OK	
Préparation d'un lot non- primaire en multiples de 5.		
Encore 23	5 PARTIEL	
5 partiel,		
Encore 18	1 5 PARTIEL	
1 5 partiel,		
Encore 3	Changement de lot	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x003) RESU_CATCHWEIGHT
Nouveau lot ?	0 0 5 OK	REQU_/RESP_LOCATION
Lot 0 0 5 inexistant		
Nouveau lot ?	0 0 2 OK	
Encore 3	3 OK	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x002) RESU_CATCHWEIGHT RESU_ITEMPICK
...		

Nouvelle situation :

(Lot x001 0)

Lot x002 1

Lot x003 80

2.5.4 Prélèvement de plusieurs lots du même produit avec exceptions (b)

Stock info :

Lot x001 1

Lot x002 4

Lot x003 100

Conditionnement : par 5

Le préparateur entend	Le préparateur dit	Commentaires
...		
134, total 24	0 0 3 OK	
Total 24	2 0 PARTIEL	
Encore 4	Changement de lot	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x003) RESU_CATCHWEIGHT
Nouveau lot ?	0 0 2 OK	
Encore 4	4 OK	REQU_/RESP_CATCHWEIGHT (lot x002)
Confirm d l c plus jeune?	oui	RESU_CATCHWEIGHT RESU_ITEMPICK
...		

Nouvelle situation :

Lot x001 1

(Lot x002 0)

Lot x003 80

3 Talkman / WMS Interface.

This section defines the interface between the Talkman terminal and the WMS. It is intended to drive the programming process for the WMS supplier or ZETES customer.

3.1 Overview

A task is a computer program that enables the Talkman terminal, the operator, and a host application to exchange and process information. The task defines the elements of the picking task, the prompts the Talkman terminal will speak to guide an operator through the picking process, and the operator responses that the voice system can accept as valid and relay to the host application.

*For an overview of the interface, see **3iVStandardInterface-DocRev6_MsgV2.2.3_20070206.pdf**.*

*For transaction record formatting, see **"Error! Reference source not found.. Error! Reference source not found. p.Error! Bookmark not defined."** in this document.*

For task dialog flow and details, see the SDD document.

The sections that follow describe steps & dialogs in a task.

With respect to the interface between the Talkman terminal and the WMS, 3 types of records are used :

1. **Request Record**

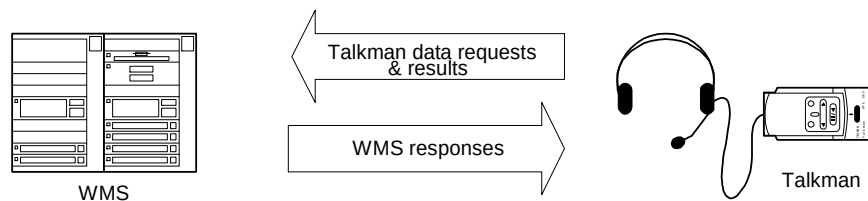
The Talkman terminal request the WMS to verify or get some information

2. **Response Record**

The WMS answers the request sent by the Talkman terminal, by sending a Response Record

3. **Result record**

The Talkman terminal sends a result to the WMS. No reply is needed from the WMS



Basic messaging protocol :

All data sent through the socket by the Talkman terminal or by the WMS is organized into records that are delimited by carriage return and line feed characters. Fields within the records are delimited by commas. No field may contain double quotation marks or commas as data.

The WMS may send multiple records to the Talkman terminal. For instance, a picking assignment may be sent as 150 item records to the Talkman terminal. The Talkman terminal must determine when it has received the last record so that it can close the socket. The WMS indicates that it has no more records to send by sending an empty record following the last data record (two consecutive carriage return / line feed character sequences).

The WMS can send an error code and an error message as part of the returned record for each two-way transaction. An error code of zero indicates the WMS transaction was successful. An error code, which is non-zero, causes the Talkman terminal to speak the text in the error message field. The Talkman terminal checks the first record for the error code and error message when multiple records are sent from the WMS.

3.2 Using IBM data queues (DQ)

Note : 3iV's standard IP socket mechanism is used as a basis.

The transport Talkman <-> 3iVC is IP sockets ;
 3iVC <-> host is DQ.

On the host system, each unit requires the configuration of a DQ in and a DQ out ("in" and "out" are seen from the host system's perspective).

To simplify the receiving mechanism on the host system, all DQs in may be bundled into one.

The 3iVConnector configuration will specify the DQ in and DQ out for each unit:

Talkman unit	DQ in	DQ out
1.2.3.1	\Qin	Qout1
1.2.3.2	\Qin	QouTalkman
1.2.3.3	\Qin	Qout3

Specifics w.r.t. the standard interface :

- Each message (in and out) starts with a field indicating where to send the response to. This will allow the WMS not to maintain connection parameters as they will be configured in the 3iVConnector only. So the requester embeds the return address in the requesting message.

Example

```
> DQOUT1,REQU_ASSIGNMENT, ...#
< DQOUT1,RESP_ASSIGNMENT, ...#
> DQOUT1,#
```

- Each message will be terminated with # instead of CR/LF. This also implies that the RESP_ terminating sequence of CR/LF (an additional CR/LF pair indicating an empty line = this is the end of the answer) will be replaced by a non-empty message.

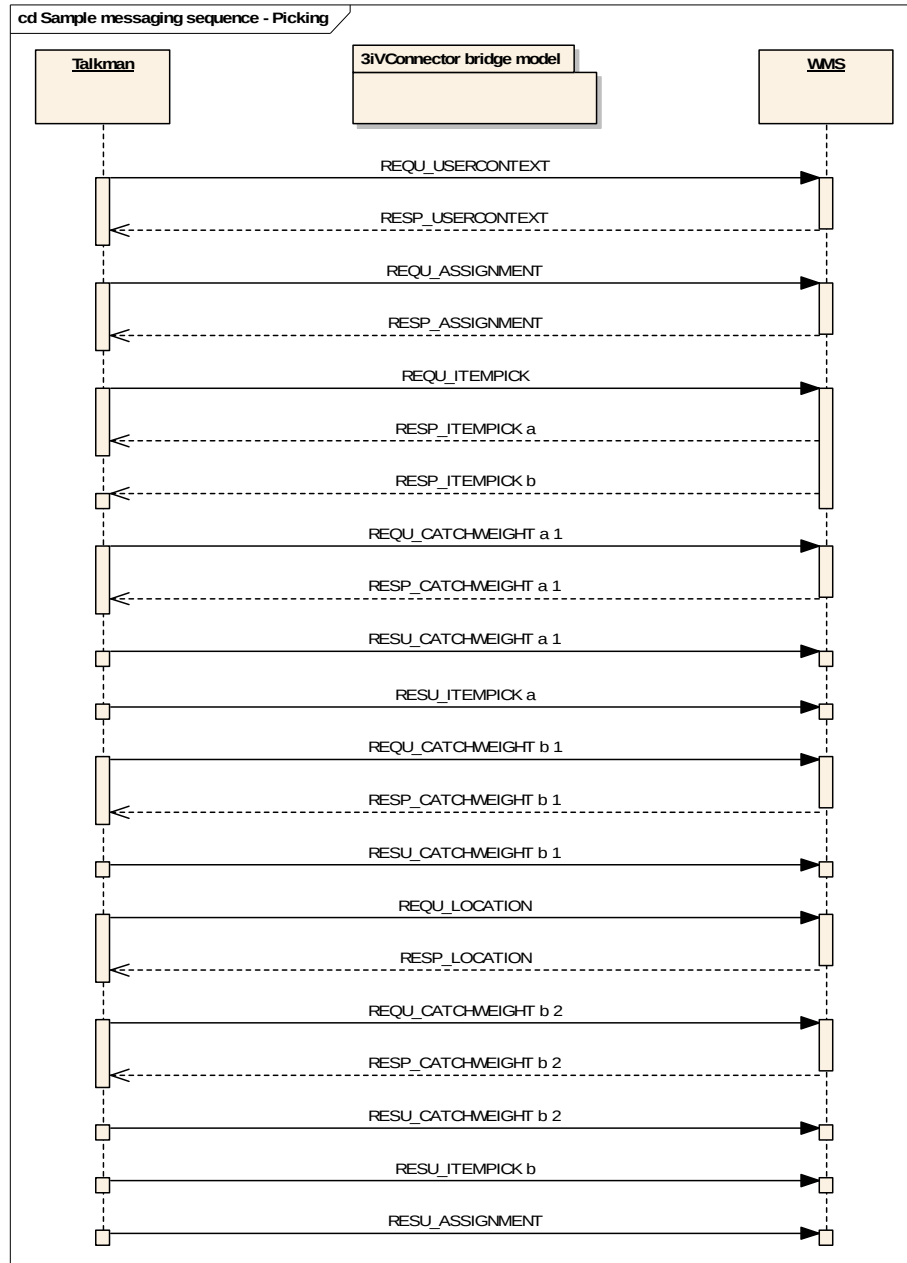
Example 1

```
<DQOUT1,REQU_ITEMPICK, ...#
>DQOUT1,RESP_ITEMPICK, ...#
>DQOUT1,RESP_ITEMPICK, ...#
>DQOUT1,RESP_ITEMPICK, ...#
>DQOUT1,#
```

Example 2

```
<DQOUT1,REQU_ASSIGNMENT, ...#
>DQOUT1,RESP_ASSIGNMENT, ...#
>DQOUT1,#
```

3.3 Sample messaging sequence



3.4 Messaging details

Message details can be found in [SDD - Alcyon - interface details vX.pdf](#).